I102 - Paradigmas de Programación

OOP - POLIMORFISMO

7

Prof. Mariano Scaramal

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Qué conceptos de C++ se abordarán?

Universidad de SanAndrés

- Conceptos
  - Concepto de Polimorfismo
  - Static y Dynamic Binding
  - Polimorfismo y Ejemplo
  - El Destructor Virtual
  - Interfaces y Clases Abstractas
  - Ejemplo de D&D
  - Operadores *static_cast y dynamic_cast,* el Calificador *final.*

¿Qué es Polimorfismo?

La palabra *polimorfismo* deriva del griego, significa "*muchas formas*".

En OOP, *polimorfismo* significa que el objeto puede tomar distintas formas, en particular, permite que objetos de diferentes clases sean tratados como objetos de la clase base que tienen en común a través de punteros o referencias.

Esto permite tener ventajas como:

- Generalización de comportamientos: la superclase, con un comportamiento genérico, deberá ser reemplazado por el comportamiento de cada subclase, asegurándose la implementación de este comportamiento.
- Reducir dependencias entre componentes: permite tener código que sea independiente de implementaciones específicas.
- Flexibilidad en tiempo de ejecución: como todas las subclases pueden ser tratados como una clase base, un contenedor tipado como la clase base podrá contener las distintas subclases en él.

¿Qué es Polimorfismo?

```
Animal* a = new Perro();
a->hacerSonido(); // "Guau"
```

Mismo mensaje, distintos comportamientos

```
void hacerSonar(Animal* a) {
   a->hacerSonido();
}
```

Código más genérico

```
class Gato : public Animal {
public:
   void hacerSonido() override {
      std::cout << "Miau\n";
   }
};
```

Extensibilidad / Reducir dependencias

```
if (tipo == PERRO) ...
else if (tipo == GATO) ...
```

Evitar if/switch

```
std::vector<Animal*> animales;
```

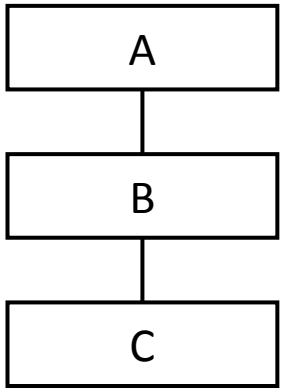
Flexibilidad

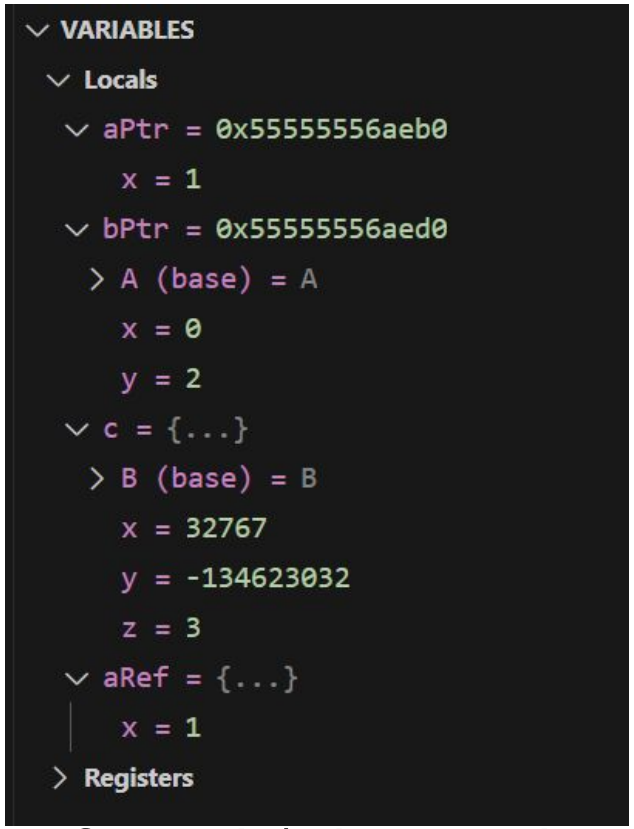
Upcasting: castear objeto a su Clase Base

Un objeto puede ser casteado a su clase base (static upcasting) mediante el uso de un puntero o una referencia (lo más usual es usar punteros).

Ejemplo:

```
A* aPtr = new C(1, 2, 4);
B* bPtr = new C(7, 2, 1);
C c(1,2,3);
A& aRef = c;
```





A la derecha se pueden ver las variables obtenidas.

Se observa que la clase A tiene solamente la variable x, la clase B las *x* e *y,* mientras que la clase C tiene *x*, *y*, *z.*

Lo que ocurre aquí es que los objetos creados fueron limitados, en tiempo de compilación, a la clase base. La variable (puntero o referencia) tiene el tipo de la clase base, mientras que el objeto sigue siendo del tipo derivado.

Solo su vista fue limitada, esto no implica copia del objeto, <u>no hubo object slicing</u>.

Upcasting: castear objeto a su Clase Base

Este es el código completo que produce las variables vistas en la diapositiva previa.

Al usar punteros o referencias, no se produce object slicing, ya que no se copia el objeto, simplemente se limita su vista.

El upcasting estático se utiliza principalmente para:

```
#include <iostream>

class A{
public:
    int x;
    A(int x) : x(x){}
};

class B : public A{
public:
    int x, y;
    B(int x, int y) : A(x), y(y){}
};

class C : public B{
public:
    int x, y, z;
    C(int x, int y, int z) : B(x,y), z(z){}
};

int main(){
    A* aPtr = new C(1, 2, 4);
    B* bPtr = new C(7, 2, 1);
    C c(1,2,3);
    A & aRef = c;

    return 0;
}
```

- Pasar objetos derivados como parámetros de funciones que esperan la clase base (compatibilidad de tipos)
- Almacenar objetos heterogéneos en contenedores de punteros o referencias a la clase base.

Upcasting: castear objeto a su Clase Base

Este es el código completo que produce las variables vistas en la diapositiva previa.

Al usar punteros o referencias, no se produce object slicing, ya que no se copia el objeto, simplemente se limita su vista.

El upcasting estático se utiliza principalmente para:

```
#include <iostream>

class A{
public:
    int x;
    A(int x) : x(x){}
};

class B : public A{
public:
    int x, y;
    B(int x, int y) : A(x), y(y){}
};
```

```
class C : public B{
public:
    int x, y, z;
    C(int x, int y, int z) : B(x,y), z(z){}
};

int main(){
    A* aPtr = new C(1, 2, 4);
    B* bPtr = new C(7, 2, 1);
    C c(1,2,3);
    A & aRef = c;

    return 0;
```

```
void hacerSonar(Animal* a) {
    a->hacerSonido();
}
```

- Pasar objetos derivados como parám ran la clase base (compatibilidad de tipos)
- Al s en contenedores de punteros o referencias a la

```
std::vector<Animal*> animales;
```

Static Binding

Static binding es la forma por defecto de invocar métodos. Se usa cuando no se requiere comportamiento polimórfico.

También se lo conoce como *Método No Polimórfico*, debido a que el método a ejecutar es determinado en tiempo de compilación según el tipo declarado de la variable.

En el ejemplo, *animalPtr* es un puntero a *Animal.* Aunque apunte a un objeto *Dog*, al ejecutar *speak()* se llamará a *Animal::speak()*, mostrando:

Soy un Animal

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Animal {
public:
   void speak() { cout << “Soy un Animal!" << endl;}
};

class Dog : public Animal {
public:
   void speak() { cout << "Guau, guau!" << endl; }
};

int main() {
   Animal* animalPtr; Dog dog;
   // Resuelve el tipo en tiempo de compilación
   animalPtr = &dog;
   // El animal sigue hablando como animal
   animalPtr->speak();
   return 0;
} // Acá no hay slicing, no hay copia por valor
```

Dynamic Binding

Dynamic binding permite resolver que método ejecutar en tiempo de ejecución utilizando el tipo del objeto y no el de la declaración.

En el ejemplo de la página siguiente, la declaración de *animalPtr* se realiza con la clase *Animal* pero, a diferencia de static cast, los métodos que se ejecutan son los de los objetos que se pasan: *dog* y *cat.*

Los métodos de la clase base deben declararse como ***virtual*** para usar *dynamic binding* y para que los métodos puedan ser sobreescritos (overriden) por los de la clase derivada. A estos métodos se los denominan métodos polimórficos.

El uso de herencia y de la palabra reservada ***virtual*** (que activa el dynamic dispatch) es lo que permite la implementación de ***polimorfismo***.

En la clase derivada, la implementación de los métodos virtuales lleva la palabra ***override***. No obstante, la accesibilidad de dicho método depende de la definición en la clase derivada y de la clase base.

Dynamic Binding (cont'd)

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Animal {
public: // Metodo virtual
   virtual void speak() { cout << "Soy un Animal" << endl; }
};

class Dog : public Animal {
public: // Sobreescribe speak de animal con el de perro.
   void speak() override { cout << "Guau y Bau" << endl; }
};

class Cat : public Animal {
public: // Sobreescribe speak de animal con el de gato.
   void speak() override { cout << "Miau y Mow!" << endl; }
};
```

```
int main() {
   Animal* animalPtr;
   Dog dog;
   Cat cat;
   // Resuelve en tiempo de ejecución usando RTTI
   // (Run-Time Type Information)
   animalPtr = &dog;
   // Dynamic binding => ladra,
   animalPtr->speak();
   // Guau y Bau
   animalPtr = &cat;
   // Dynamic binding => maulla,
   animalPtr->speak();
   // "Miau y Mow!"
   return 0;
}
```

Polimorfismo

Mediante herencia y dynamic binding se obtiene la implementación de polimorfismo.

Una vez que un método es declarado *virtual*, este lo será durante toda la cadena de herencia hasta el final.

Si una clase no sobreescribe un método virtual de su función base, la clase derivada simplemente hereda la implementación de la clase base.

El polimorfismo permite escribir código general y dejar que el dynamic dispatch decida qué método ejecutar según el tipo real del objeto.

Al mismo tiempo, ayuda a la extensibilidad del software. Esto se logra porque nuevas subclases pueden ser creadas para utilizar el mismo software que usan otras subclases.

Es importante notar que al usar correctamente el polimorfismo, no se produce object slicing dado que no se está haciendo una copia del objeto.

Polimorfismo - Ejemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Enemy {
public:
   virtual void attack(){}
};

class Goblin : public Enemy {
public:
   void attack() override {
      cout << "Goblin atacan con mazo! -5 HP" << endl;
   }
};

class Skeleton : public Enemy {
public:
   void attack() override {
       cout << “Esqueleto ataca con espada! -10 HP" << endl;
   }
};
```

```
class Dragon : public Enemy {
public:
   void attack() override {
      cout << "Dragon ataca con fuego! -50 HP" << endl;
   }
};

int main() {
   Enemy* enemies[] = { new Goblin(),
                        new Skeleton(), new Dragon() };

   for (int i = 0; i < 3; i++) // Comienza ataque enemigo
      enemies[i]->attack();

   for (int i = 0; i < 3; i++)  // Se eliminan los punteros
      delete enemies[i];

   return 0;
} // Note que acá se ejecutan los métodos de las clases
// derivadas y no el de la clase Enemy.
```

Destructor Virtual

¿Qué ocurriría con el destructor si <u>no se utiliza</u> dynamic binding?

Como se está borrando *base*, que es un objeto del tipo puntero a *Base*, se verá la leyenda de que se ha ejecutado el destructor de *Base*, pero no el de *Derived*.

Si se borrara *der*, se haría en forma correcta

Imprime:

Constructing base
Constructing derived
Destructing base

```
#include <iostream>

class Base {
public:
   Base() { std::cout << "Constructing base\n"; }
   ~Base() {std:: cout<< "Destructing base\n"; }
};

class Derived: public Base {
public:
   Derived() {std:: cout << "Constructing derived\n"; }
   ~Derived() {std:: cout << "Destructing derived\n"; }
};

int main() {
   Derived *der = new Derived();
   Base *base = der;
   delete base;

   return 0;
}
```

Destructor Virtual (cont'd)

Aquí, simplemente se agregó la palabra ***virtual*** al destructor.

En este caso, al borrar el objeto *base*, se llamará primero al destructor de la clase *Derivada* y luego al de la clase *Base*. Esto ocurre si se borra *der* o *base*.

Imprime:

Constructing base
Constructing derived
Destructing derived
Destructing base

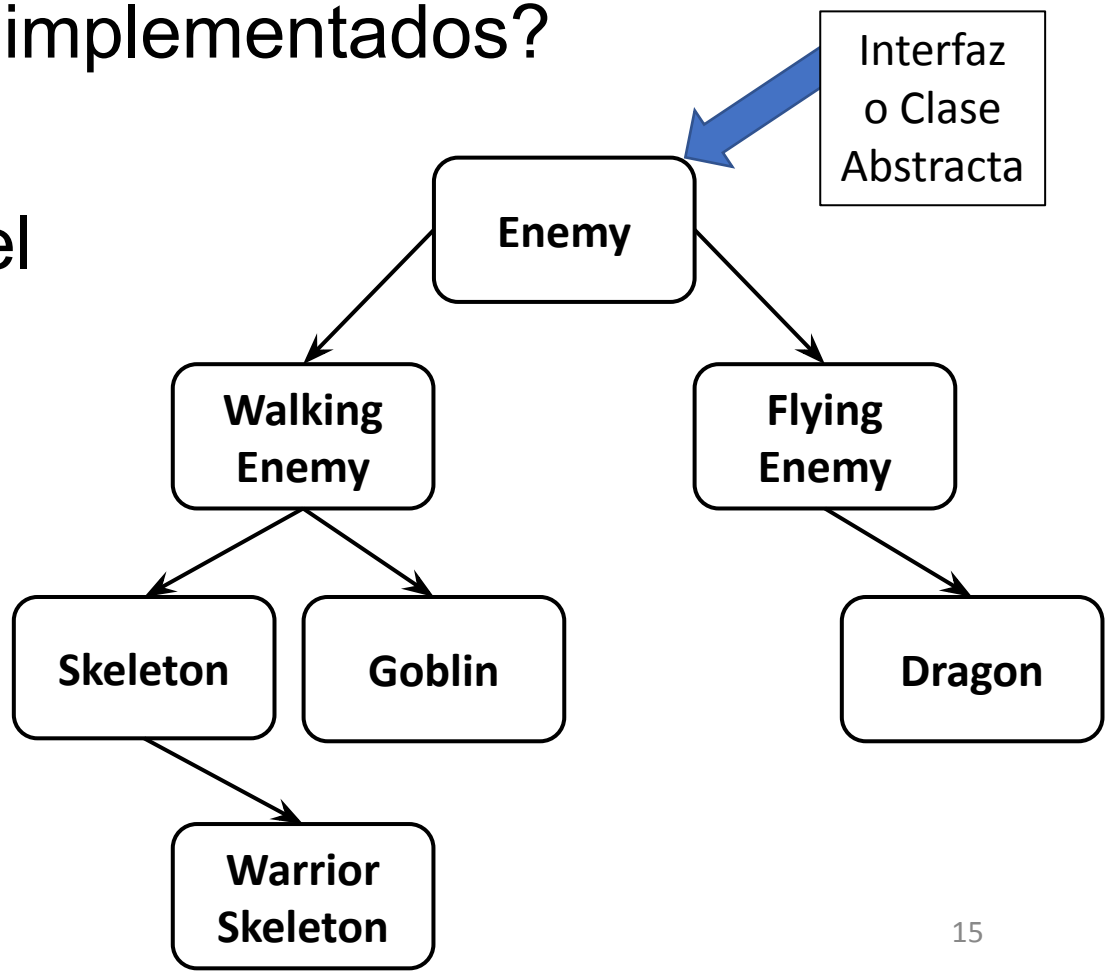
```
#include <iostream>

class Base {
public:
   Base() { std::cout << "Constructing base\n"; }
   virtual ~Base() {std:: cout<< "Destructing base\n"; }
};

class Derived: public Base {
public:
   Derived() {std:: cout << "Constructing derived\n"; }
   ~Derived() {std:: cout << "Destructing derived\n"; }
};

int main() {
   Derived *der = new Derived();
   Base *base = der;
   delete base;

   return 0;
}
```

Interfaces y Clases Abstractas

El concepto de generalizar clases es permitido por la herencia y el polimorfismo. Pero la pregunta que surge es: ¿Cómo hacer para asegurarse que ciertos métodos sean implementados?

Volviendo al ejemplo de los enemigos atacando, ¿cómo asegurarse de que el programador implemente para cada nuevo enemigo su modo particular de ataque?

La forma de hacer esto es mediante interfaces y clases abstractas.



Interfaces

Una interfaz (o clase abstracta pura) es una clase en la que **todos los métodos son virtuales puros**, no puede instanciarse directamente y tampoco poseen atributos.

Se las puede ver como un contrato donde se establecen las normas de implementación para las clases que derivan de esta.

Las interfaces no pueden instanciarse, pero al ser heredadas, sus métodos virtuales **deben** (por ser virtuales puros) ser implementados.

Una clase que hereda de varias interfaces debe implementar todos los métodos virtuales puros de cada interfaz. Esto puede aumentar la complejidad y requiere cuidado al diseñar la jerarquía de clases.

Métodos Virtuales Puros

Universidad de SanAndrés

Un método virtual puro se define de la siguiente manera:

virtual void doSomething() = 0;

Cuando se define un método de esta manera, la clase se convierte en una clase abstracta o una interfaz, por lo que no podrá ser instanciada.

Los métodos virtuales sólo podrán ser definidos en las clases derivadas y no en las clases base.

La diferencia entre los métodos virtuales y los virtuales puros son:

Un <u>método virtual</u> tiene una implementación en la clase que lo define y da a las clases derivadas la opción de sobreescribirlo (override) con su propia versión. ¿Qué ocurre si no se usara la palabra “virtual”?

Un <u>método virtual puro</u> no tiene una implementación en la clase que lo define y debe ser sobreescrito (override) en la clase derivada.

Métodos Virtuales Puros

Un método virtual puro se define de la siguiente manera:

virtual void doSomething() = 0;

Cuando se define un erte en una clase abstracta o una inter

```
class Interfaz {
public:
    virtual ~Interfaz() = default;
    virtual void metodo() = 0;
};
```

Los métodos virtuale derivadas y no en las clases base.

La diferencia entre lo on:

Un <u>método virtual</u> tiene una implementación en la clase que lo define y da a las clases derivadas la opción de sobreescribirlo (override) con su propia versión. ¿Qué ocurre si no se usara la palabra “virtual”?

Un <u>método virtual puro</u> no tiene una implementación en la clase que lo define y debe ser sobreescrito (override) en la clase derivada.

Clases Abstractas

Es una clase donde algunos de sus métodos (no necesariamente todos) son virtuales puros y puede poseer atributos.

Al igual que las interfaces, no pueden instanciarse directamente, pero al ser heredadas, sus métodos virtuales deben ser implementados.

Se utiliza cuando hay datos o comportamientos comunes entre todas las clases derivadas.

Una clase abstracta puede ser una clase derivada de una interfaz sin implementar todos sus métodos. Incluso puede agregar más funciones virtuales puras.

Si una clase abstracta deriva de una interfaz y luego esta se convierte en una clase base de una clase concreta, esta última deberá implementar todos los métodos virtuales puros heredados de la interfaz y de la clase abstracta.

Ejemplo – Juego Tipo D&D - Header

```
#pragma once

class Enemy {
public:
    Enemy(int hp) : hp(hp){};
    virtual int getHP() = 0;      // Todos tienen HP,
    virtual bool isDead() = 0; // pueden morir
    virtual int attack() = 0;     // y atacar
    virtual ~Enemy();
protected:
    int hp;                   // Puntos de vida
    bool dead = false;   // Por default esta vivo
};
```

Enemy es una <u>clase abstracta</u>.

```
// "Override" se usa al reemplazar un método
//virtual de la clase base.
class WalkingEnemy : public Enemy {
public:
    WalkingEnemy(int hp) : Enemy(hp){};
    int getHP() override;       // Devuelve los puntos de vida
    bool isDead() override;   // Esta muerto el enemigo?
    int attack() override;       // Ataca restando hp
    virtual int boneAttack() = 0; // Ataque especial
    void walk();                          // Se desplaza caminando
    virtual ~WalkingEnemy();
};

class Skeleton : public WalkingEnemy {
public:
    Skeleton(int hp) : WalkingEnemy(hp){};
    int attack() override;     // Hace el ataque del esqueleto
    int boneAttack() override; // Hace el ataque especial
    ~Skeleton();
};
```

Ejemplo – Juego Tipo D&D - Source

```
#include <iostream>
#include "enemies.h"
// No se implementa nada de la clase base Enemy
int WalkingEnemy::getHP() {
   return hp;
} // Getter de HP

bool WalkingEnemy::isDead() {
   return hp <= 0;
} // Si no tiene mas HP esta muerto

int WalkingEnemy::attack() {
   return 0;
} // Por default no remueve HPs

void WalkingEnemy::walk() {
   std::cout << "Is walking!!" << std::endl;
} // El enemigo camina, no vuela
```

```
int Skeleton::attack() {
   return -5;
} //El esqueleto ataca con -5 por default

int Skeleton::boneAttack() {
   return -10; // Bone attack hace -10
}

Skeleton::~Skeleton(){
   std:: cout << "Destructing Skeleton\n";
}

WalkingEnemy::~WalkingEnemy() {
   std::cout << "Destructing WalkingEnemy\n";
}

Enemy::~Enemy() {
   std::cout << "Destructing Enemy\n";
}
```

Ejemplo – Juego Tipo D&D - Main

```
#include <iostream>
#include "enemies.h"

int main(){
   Skeleton sk1(20); // El esqueleto tiene 20 HP
   // Verificando puntos de vida
   std::cout << "El esqueleto tiene " << sk1.getHP()
                << " puntos de vida." << std::endl;

   // Verificando si esta vivo
   if (sk1.isDead())
      std::cout << "El esqueleto esta muerto" << std::endl;
   else // En realidad siempre esta muerto, es un esqueleto!
      std::cout << "El esqueleto esta vivo" << std::endl;

   std::cout << "Prueba terminada" << std::endl << std::endl;
   return 0;
}
```

La salida del programa será:

```
El esqueleto tiene 20 puntos de vida.
El esqueleto esta vivo
Prueba terminada

Destructing Skeleton
Destructing WalkingEnemy
Destructing Enemy
```

Siempre conviene verificar en una prueba que se estén destruyendo correctamente las clases.

El Calificador *default*

El calificador *default* se utiliza para definir explícitamente el constructor y/o destructor default. No hace más que pedir que se cree el des/constructor vacío.

Si la clase tiene miembros que son objetos o una clase base, se llamarán automáticamente a los constructores/destructores por defecto.

```
#include <iostream>
using namespace std;

class MyClassAttr {
public:
   MyClassAttr() {
      cout << "Constructor de MyClassAttr\n";
   }
   ~MyClassAttr() {
      cout << "Destructor de MyClassAttr\n";
   }
};
```

```
class MyClass {
   MyClassAttr m;
public:
   MyClass() = default;   // Constructor default
   ~MyClass() = default; // Destructor default
};

int main() {
   MyClass c;
}
```

Imprime:

Constructor de MyClassAttr
Destructor de MyClassAttr

El Calificador *delete*

El calificador *delete*, deshabilita los métodos. Usualmente esto se hace para evitar copias o asignaciones. Al definir al destructor como default, automáticamente se llamarán a los destructores de los objetos que sean miembros de esa clase.

```
class Drone {
public:
   // Constructor default generado explícitamente por el
   //compilador
   Drone() = default;

   // Deshabilita el copy constructor evitando copias
   Drone(const Drone&) = delete;

   // Deshabilita el operador de asignación de copia para
   //prevenir asignaciones
   Drone& operator=(const Drone&) = delete;

   // Indica explícitamente al compilador que cree el
   //destructor
   ~Drone() =  default;

   void show() {
      std::cout << "Objeto Drone creado!" << std::endl;
   }
};

int main() {
   Drone d1;

   // Drone d2 = d1;  // ERROR: No hay un Copy constructor
   // Drone d2(d1);    // ERROR: No hay un Copy constructor
   // d1 = d2;   // ERROR: No hay un operador de asignación
   d1.show();
}
```

Ejemplo de Interfaz

Una interfaz no define un constructor por defecto.

Tampoco es necesario definir un destructor en la interfaz, se puede hacer en la clase.

No obstante, es posible hacerlo en la interfaz como un método virtual puro y luego implementarlo para la interfaz.

```
class IEnemy {
public:
   virtual int getHP() = 0;
   virtual bool isDead() = 0;
   virtual int attack() = 0;
   virtual ~IEnemy() {} // Destructor virtual
};
```

```
class IEnemy {
public:
   virtual int attack() = 0;
   virtual ~IEnemy() = 0;  // Destructor virtual puro
};

IEnemy::~IEnemy(){ // El destructor debe ser implementado
      std::cout << "El destructor de IEnemy" << std::endl;};

class A : public IEnemy{
public:
   A(){std::cout << "El constructor de A" << std::endl;}
   int attack() {return 1;}
   ~A() {std::cout << "El destructor de A" << std::endl;}
}; // ~A() no necesita override, no se sobreescribe ~A()

int main(){
   A a; // Imprime: “El constructor de A”
   return 0;
}// Imprime: “El destructor de A”, “El destructor de IEnemy”
```

El Operador *static_cast*

Como ya se vió, este operador es utilizado para castear en forma explícita entre tipos en tiempo de compilación. Realiza el *cast* en forma segura. No es seguro entre punteros a clases bases y punteros a clases derivada (no es *type safe downcasting* con polimorfismo).

La forma en que se usa es:

static_cast<Tipo>(expresión)

Donde:

- <Tipo> es el nuevo tipo al que se quiere caster.
- (expresión) es la variable u objeto a convertir.

Si no hay polimorfismo se puede usar el static_cast para downcasting, es más rápido que *dynamic_cast*.

El Operador *static_cast (cont'd)*

Universidad de SanAndrés

Este operador se puede utilizar de distintas formas:

– Entre variables numéricas:

```
int i = 1; double d = static_cast<double>(i);
```

– Entre objetos base y derivado:

```
Base* base = new Derived();                    // Upcasting implícito, siempre seguro.
Derived* derived = new Derived();
Derived* der = static_cast<Derived*>(base);
// Downcasting, peligroso si base no apunta a Derived, aca es seguro. Si fuera Base*
base = new Base(); daría comportamiento indefinido.
Base* bs = static_cast<Base*>(derived);        // Upcasting explícito, siempre seguro.
```

– Entre *void y un puntero específico (ya visto en clases pasadas):

```
void* ptr = malloc(sizeof(int));
int* intPtr = static_cast<int*>(ptr);
```

El Operador *dynamic_cast*

Es utilizado para castear en forma segura objetos polimórficos, es decir, objetos con al menos un método virtual. Principalmente es utilizado para hacer downcasting (objeto base a objeto derivado) gracias al uso de polimorfismo.

La forma en que se usa es:

dynamic_cast<Tipo>(expresión)

Donde:

- <Tipo> es el nuevo tipo al que se quiere caster.
- (expresión) es la variable u objeto a convertir.

Es más lento que static_cast porque utiliza RTTI (Run-Time Type Information) para conocer los tipos en tiempo de ejecución y verificar si es posible la conversión.

El dynamic_cast puede ser utilizado cuando: se tiene herencia pública, existe al menos un método virtual y se debe hacer uso de punteros o referencias. Si el cast falla, en caso de un puntero se devuelve null_ptr, para una referencia, se lanza *std::bad_cast*.

El Operador *dynamic_cast* - Downcasting

En este caso, el código muestra el uso de *dynamic_cast* para realizar un downcast en la función *main*.

Esta conversión se realiza en tiempo de ejecución por lo que si no es posible realizar el cast, se devolverá un *nullptr*, sino se devolverá un puntero válido.

```
#include <iostream>

class Base {
public:  // Método virtual
   virtual void show() { std::cout << "Clase Base\n"; }
};
class Derivada : public Base {
public:
   void show() override { std::cout << "Clase Derivada\n"; }
};

int main() {  // Puntero a clase Base a objeto Derivada
   Base* b = new Derivada();
   // Downcast seguro
   Derivada* d = dynamic_cast<Derivada*>(b);
   if (d != nullptr) {
      d->show();  // Imprime: Clase Derivada
   } else {  std::cout << "Cast failed!\n";   }
   delete b;
}
```

El Operador *dynamic_cast* - Referencias

En el caso en que el *cast* se haga con una referencia, se devuelve un error, no nullptr, pero se podrá capturar.

El error que se devuelve es del tipo *std::bad_cast*, que puede ser capturado con un *try/catch*.

Este es un mecanismo muy poderoso para manejar un safe downcasting en tiempo de ejecución.

```
#include <iostream>
#include <typeinfo>

class Base {
public: // Como método virtual requerido se usa el Destructor
   virtual ~Base() {}
};

class Derived : public Base {};

int main() {
   Derived d;
   Base& b = d;  // Referencia de clase Base a objeto Derivada

   try { // Downcast seguro
      Derived& d_ref = dynamic_cast<Derived&>(b);
      std::cout << "Se logro hacer el Cast!\n";
   } catch (const std::bad_cast& e) {
      std::cout << "El cast fallo: " << e.what() << "\n";
    }
   return 0;
}
```

El Calificador *final* Aplicado a Clases

Cuando el calificador *final* es utilizado en una clase, dicha clase no podrá ser heredada por otra.

Suele utilizarse para evitar modificaciones en el árbol de herencia de clases, forzar un diseño determinado o por seguridad.

Debido a que la clase *Derivada* esta como *final,* no se podrá usar como una clase base. De hacerlo, se tendrá un error de compilación.

```
#include <iostream>

class Base {
public:
   virtual void show() { std::cout << "Clase Base\n"; }
};

class Derivada final : public Base {
public:  // 'final' no permite producir más clases por herencia
   void show() override { std::cout << "Clase Derivada\n"; }
};

class ProxClase : public Derivada {
public: //Error: a final class type cannot be used as a base class.
   void show() override { std::cout << "Proxima clase\n"; }
};

int main() {
   Derivada d;
   d.show();
}
```

El Calificador *final* Aplicado a Métodos

El calificador *final* aplicado a un *método virtual* (sólo tiene sentido en estos métodos) evita que dicho método sea sobreescrito o redefinido en clases derivadas.

En el ejemplo, el error de compilación ocurre porque el método show() de la clase Base está marcado como final.

De esta forma, *final* protege la implementación de show() y evita generar código nuevo para ese método en clases derivadas.

```
#include <iostream>

class Base {
public:  // 'final' previene que la clase sea sobreescrita
   virtual void show() final { std::cout << "Clase Base\n"; }
};

class Derivada : public Base {
public:
   // Error: Cannot override 'show' because it's final in Base
   void show() override { std::cout << "Clase Derivada\n"; }
};

int main() {
   Base b;
   b.show();

   return 0;
}
```

Preguntas?